

01

BONUS

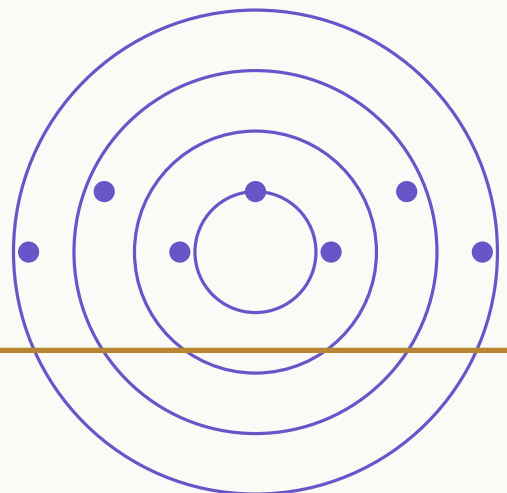
SIFIR KUASA & PUNCA KUASA

Bina ingatan nombor melalui jadual, corak dan latihan pendek yang boleh diulang.

KUASA DUA

KUASA TIGA

LATIHAN

**RUJUKAN PELAJAR • TINGKATAN 1-3**

6 halaman | skormastery.com

Kuasa dua & punca kuasa dua

Baca ke kanan untuk kuasa dua. Baca ke kiri untuk mencari punca kuasa dua sempurna.

n	n ²
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121

n	n ²
12	144
13	169
14	196
15	225
16	256
17	289
18	324
19	361
20	400
25	625
30	900

Baca secara songsang

CONTOH TAMBAHAN

$13^2 = 169$, maka $\sqrt{169} = 13$. Cari nilai pada lajur kanan, kemudian baca nilai n yang sepadan.

Kuasa tiga & punca kuasa tiga

Kuasa tiga boleh melibatkan nombor negatif: $(-2)^3 = -8$. Jadual ini mengekalkan nilai positif asal.

n	n ³
1	1
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216
7	343
8	512
9	729

n	n ³
10	1,000
11	1,331
12	1,728
13	2,197
14	2,744
15	3,375
20	8,000
25	15,625
30	27,000

Hubungan songsang

$8^3 = 512$, maka $\sqrt[3]{512} = 8$. Untuk nombor negatif: $(-3)^3 = -27$, maka $\sqrt[3]{(-27)} = -3$.

NOTA TAMBAHAN

Kenal nombor tanpa meneka

Corak membantu menyemak jawapan, tetapi pengiraan atau jadual masih diperlukan sebagai bukti.

01 Beza nombor ganjil

Kuasa dua berturutan bertambah mengikut nombor ganjil: +3, +5, +7, +9...

02 Digit akhir kuasa dua

Kuasa dua sempurna hanya boleh berakhir dengan 0, 1, 4, 5, 6 atau 9.

03 Kuasa tiga kekalkan tanda

Nombor negatif dikuasa tiga kekal negatif; nombor positif kekal positif.

04 Anggar julat punca

Kerana $7^2 = 49$ dan $8^2 = 64$, $\sqrt{50}$ terletak antara 7 dan 8.

Peta ingatan

TAMBAHAN

$$5^2 = 25$$

$$10^2 = 100$$

$$12^2 = 144$$

$$15^2 = 225$$

$$5^3 = 125$$

$$8^3 = 512$$

$$10^3 = 1,000$$

$$12^3 = 1,728$$

Latihan semak diri

Jawab tanpa jadual dahulu. Tandakan item yang mengambil masa lebih daripada 10 saat.

A Lengkapi

LATIHAN

1. $7^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
2. $12^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
3. $6^3 = \underline{\hspace{2cm}}$
4. $10^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

B Cari punca

LATIHAN

1. $\sqrt{81} = \underline{\hspace{2cm}}$
2. $\sqrt{225} = \underline{\hspace{2cm}}$
3. $\sqrt[3]{343} = \underline{\hspace{2cm}}$
4. $\sqrt[3]{1,728} = \underline{\hspace{2cm}}$

C Betul atau salah

LATIHAN

1. $\sqrt{50} = 7$
2. $15^2 = 225$
3. $\sqrt[3]{(-8)} = -2$
4. $20^3 = 8,000$

D Cabaran

LATIHAN

1. Antara dua integer manakah $\sqrt{130}$?
2. Nombor apakah jika kuasa tiganya 729?

Semak, tanda & ulang

Kesilapan bukan penamat. Pilih satu sasaran hafalan dan ulang item yang tersilap esok.

01 Set A
49, 144, 216, 1,000

02 Set B
9, 15, 7, 12

03 Set C
Salah, Betul, Betul, Betul

04 Set D
 $\sqrt{130}$ antara 11 dan 12; nombornya 9

Sasaran hafalan

PILIH SATU

ASAS
Kuasa dua 1-12
Kuasa tiga 1-5

MANTAP
Kuasa dua 1-20
Kuasa tiga 1-10

CABARAN
Semua jadual
+ anggaran punca